

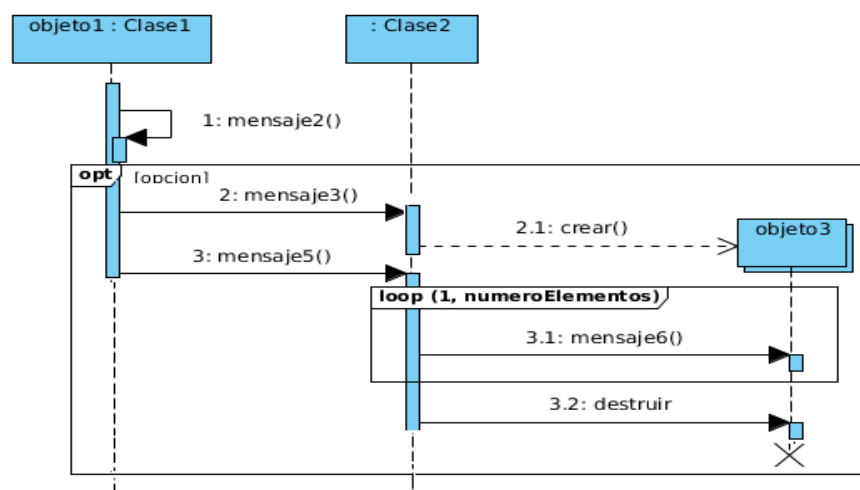
Relación 3

Ejercicio 1. En general, ¿qué representan los diagramas de interacción de UML? ¿cuáles son sus componentes principales?

Ejercicio 2. Establece en una tabla la correspondencia entre los diagramas de secuencia y los diagramas de comunicación, indicando cómo se representan los siguientes elementos: objetos, mensajes, canal de comunicación, estructuras de control, subordinación en el envío de mensaje y orden de un mensaje en una secuencia de mensajes.

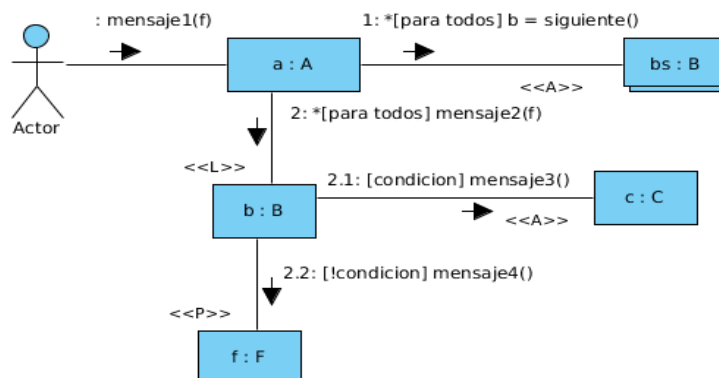
Ejercicio 3. ¿Qué relación existe entre el diagrama de clases y los diagramas de interacción?

Ejercicio 4: Dado el siguiente Diagrama de secuencia, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones



El envío de mensaje 1 (mensaje2()) es un envío de mensaje a self y además recursivo	
El objeto objeto3 es un objeto que vive sólo en esta operación	
En la clase Clase2 tienen que estar definidos los siguientes métodos: mensaje3() , mensaje5() y mensaje6()	
El fragmento combinado tipo loop solo se puede usar para el envío de mensajes a multiobjetos, tal y como está representado en el ejemplo	
La representación del multiobjeto está mal, falta especificar la clase a la que pertenecen los objetos que forman ese multiobjeto	
La numeración está mal, los envíos de mensaje 3.1 y 3.2 deberían ser 2.2 y 2.3	
El siguiente código Ruby es correcto : <pre> class Clase 2 def mensaje5 objeto3.each [obj obj.mensaje6()] objeto3=nil end end </pre>	

Ejercicio 5: Dado el siguiente Diagrama de comunicación, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones



El enlace o canal de comunicación estereotipado como **<<P>>** no puede ser de ese tipo ya que el objeto **f:F** no ha entrado como parámetro a la operación

La estructura de control usada en los envíos de mensajes números **2.1** y **2.2** es la estructura **if(condicion){...} else {...}**

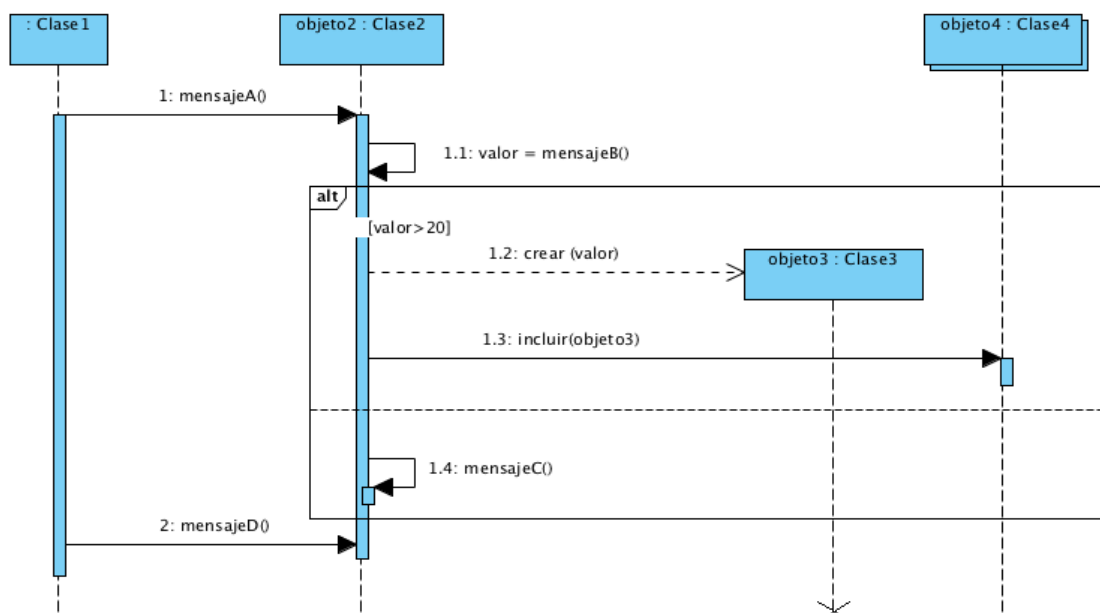
En la clase B debe estar implementado el método **siguiente()** para poder responder al envío de mensaje número 1

A los envíos de mensaje 2.1 y 2.2 les falta ***[para todos]**

El siguiente código Java **es correcto**:

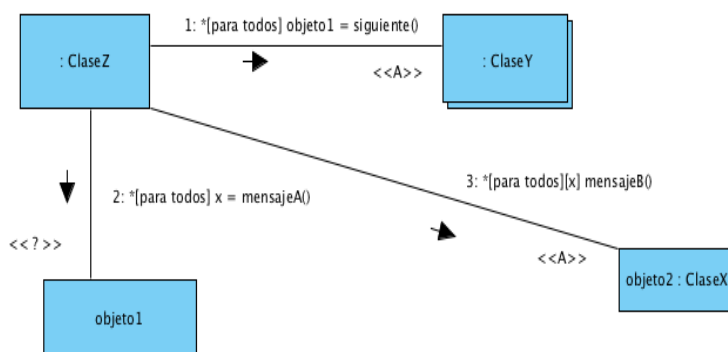
```
public class A {
    public void mensaje1(F f){
        for(B b:bs){
            b.mensaje2(f); } }
}
```

Ejercicio 6. A partir del siguiente diagrama de secuencia, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones



La clase Clase2 debe tener implementado un método que se llame mensajeB	
El paso numerado con un 2 debería ser 1.5	
En el diagrama de comunicación equivalente, el tipo de enlace entre el objeto2 y el objeto3 sería <<A>> o <<L>>	
El paso 1.2 corresponde a una llamada al constructor por defecto de la clase Clase3	
El objeto objeto4 es de la clase Clase4	
mensajeB y mensajeC se ejecutan de forma recursiva	
Los pasos 1.2, 1.3 y 1.4 se ejecutan cuando valor es mayor de 20	

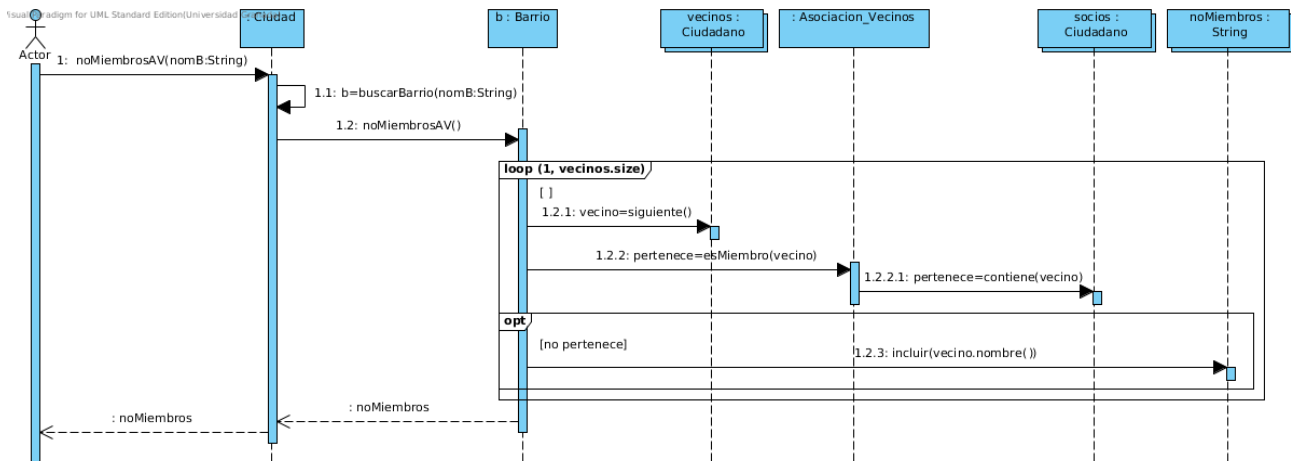
Ejercicio 7. A partir del siguiente diagrama de comunicación, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones



El tipo de enlace que aparece con interrogación no puede ser <<A>>	
Al codificar el diagrama, las instrucciones correspondientes a los pasos 1, 2 y 3 estarán todas dentro de un mismo bucle for	
Aunque no se indique explícitamente, es posible conocer la clase de objeto1 por la información contenida en el diagrama	

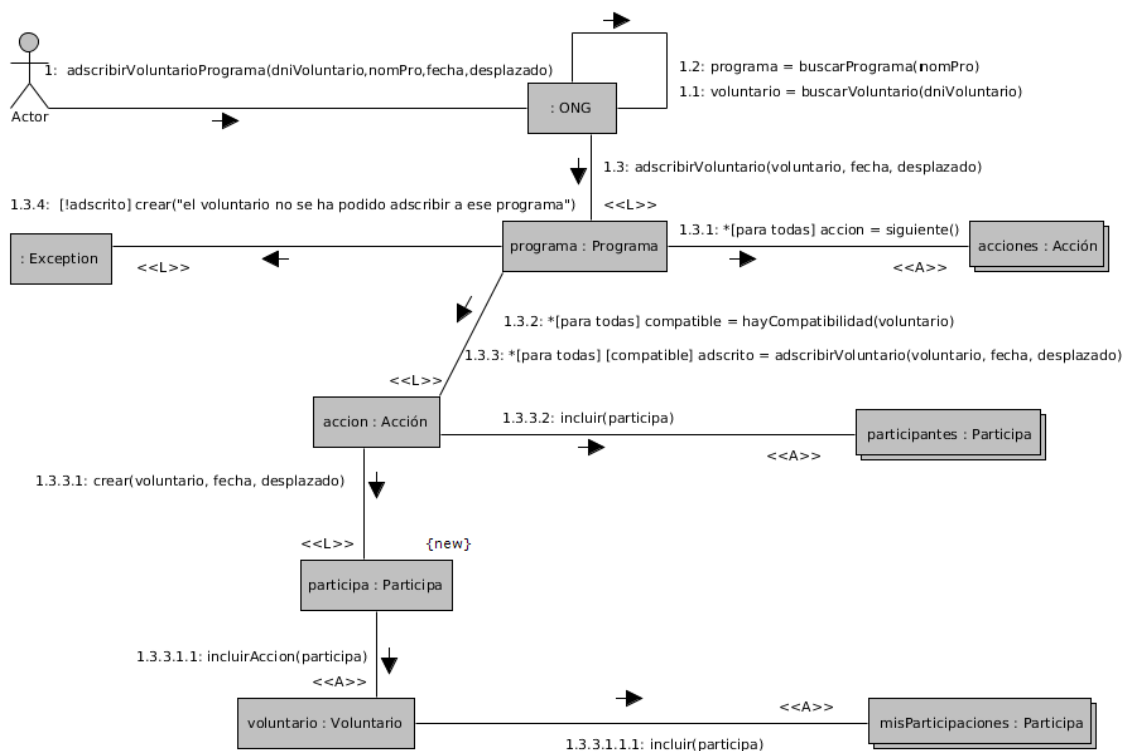
Ejercicio 8. Escribe el código correspondiente en Java y Ruby para los diagramas de los ejercicios 4 al 7.

Ejercicio 9. En relación al diagrama de clases del ejercicio 5 de la relación de ejercicios 2, tenemos el siguiente diagrama de secuencia para la operación **noMiembrosAv** de la clase Ciudad:



- Comprueba qué correspondencia hay entre el diagrama de clases y el de secuencia.
- Tradúcelo a Diagrama de comunicación
- Implementa en Java y en Ruby todos los métodos especificados en el diagrama de secuencia.

Ejercicio 10. A partir del siguiente diagrama de comunicación, correspondiente al ejercicio 6 de la relación 2, para la operación **AdscribirVoluntarioPrograma** de la clase ONG:

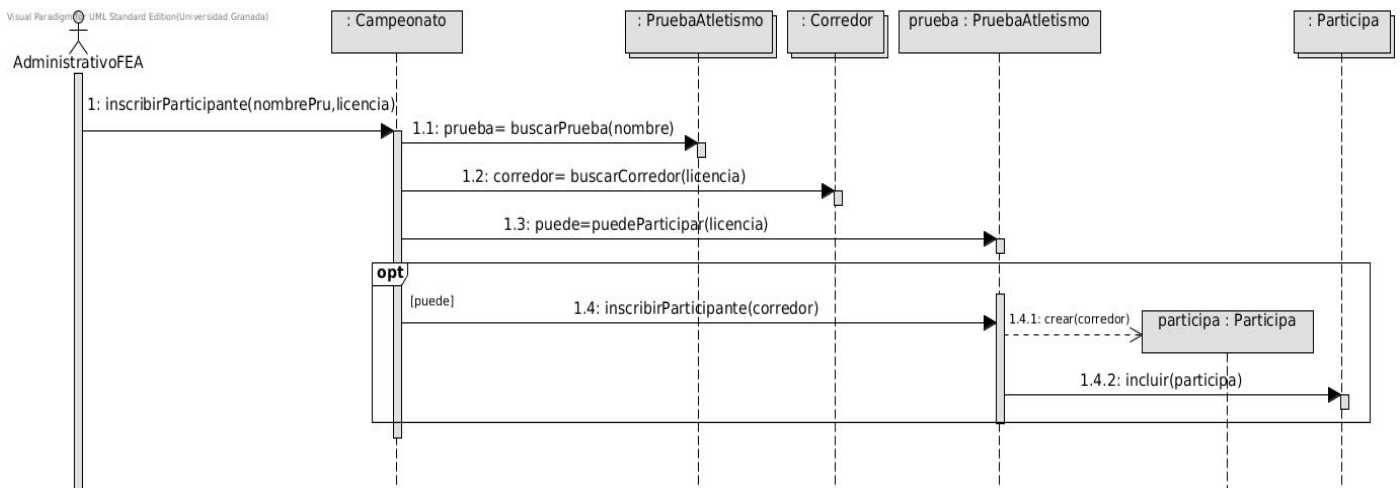


- A) Intenta entender qué se expresa en él y responde V(verdadero) o F(falso) a las siguientes cuestiones:

En el envío de mensaje 1.2 el objeto receptor es self/this .	
El envío de mensaje 1.3.1 significa que a todas las acciones del programa le vamos a adscribir un voluntario.	
En el método crear de la clase Participa (envío de mensaje 1.3.3.1 y subordinados) se construye un enlace entre el objeto participa y el objeto voluntario .	
El enlace entre el objeto Acción y el multiobjeto de la clase Participa estereotipado como <<A>> significa que el objeto accion conoce al multiobjeto sólo para esta operación.	
El multiobjeto misParticipaciones enlazado con voluntario es un subconjunto del multiobjeto participantes enlazado con accion .	
El envío de mensaje 1.3.3 se lleva a cabo sólo si adscrito es verdadero.	

- B) Implementa en Java y en Ruby el método **adscribirVoluntario(...)** de la clase Programa.
- C) Obtén el diagrama de secuencia de la operación **adscribirVoluntario(...)** de la clase **Accion**.
- D) Indica si en el diagrama de clases asociado falta o sobra alguna operación de las que aparecen en el diagrama de secuencia

Ejercicio 11. A partir del siguiente diagrama de secuencia

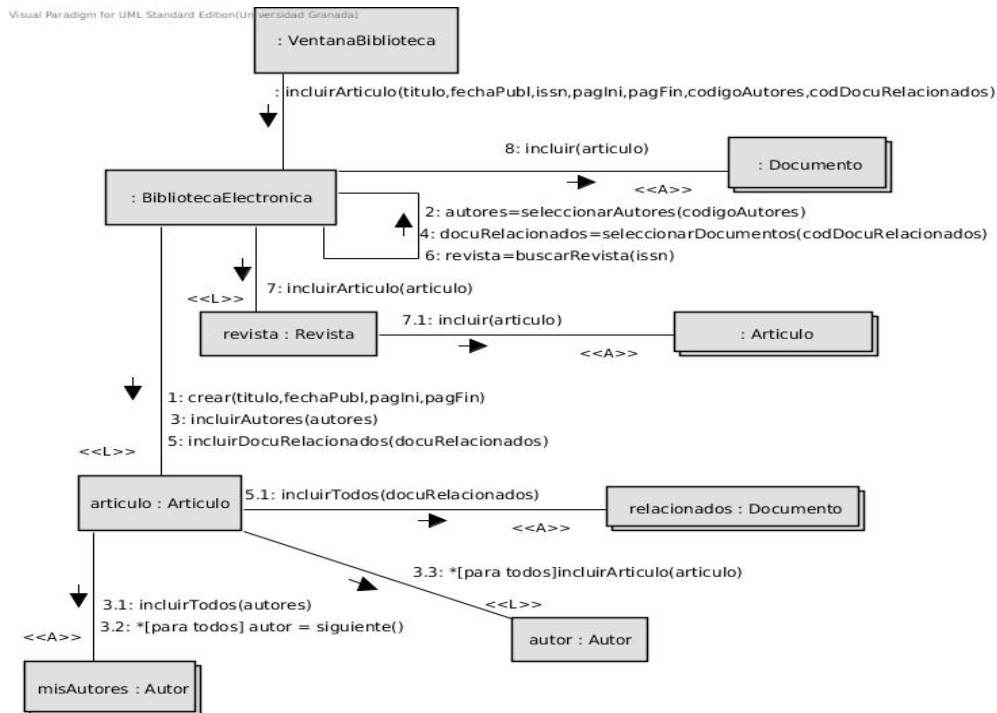


- A) Responde V (verdadero) o F (Falso) a las siguientes cuestiones:

La condición del fragmento combinado opt está mal, tendría que estar negada	
El envío de mensaje 1.4.2 está mal, el objeto receptor no es un multiobjeto	
El objeto participa:Participa se crea si (puede == true)	
El argumento del envío de mensaje 1.1 está mal debe ser nombrePru	
El envío de mensaje 1.4.1 se corresponde con la instanciación de un objeto de la clase Participa	
El objeto receptor del envío de mensaje 1.2 es un objeto de la clase Corredor	
Los envíos de mensaje 1.4.1 y 1.4.2 deberían estar fuera del fragmento combinado opt	

- B) Obtén el diagrama de comunicación equivalente
- C) Implementa en Java y el Ruby el método **inscribirParticipante** en la clase **Campeonato**

Ejercicio 12. A partir del diagrama de comunicación:



A) Intenta comprenderlo y responde V(verdadero) y F (falso) a las siguientes cuestiones:

Los estereotipos de visibilidad no están especificados en el diagrama	
El objeto relacionados:Documento es un objeto de la clase Documento	
El envío de mensaje 5.1 está mal numerado debería ser 3.4	
En este diagrama se muestra que el objeto revista:Revista conoce a un multiobjeto de objetos de la clase Artículo	
La implementación del envío de mensaje 5.1 es: relacionados.incluirTodos(docuRelacionados)	
La implementación del método incluirAutores(autores) en la clase Articulo es la siguiente y es correcta: <pre> class Articulo private ArrayList<Autor> autores = new ArrayList(); void incluirAutores(Autor autores){ misAutores.addAll(autores); for(Autor autor:misAutores) autor.incluirArticulo(articulo); } } </pre>	
Los envíos de mensaje 2, 4 y 6 son envíos de mensajes a self	

- B) Implementa en Java y el Ruby el método **incluirArticulo(...)** en la clase **BibliotecaElectronica**
- C) Obtén el Diagrama de secuencia de la operación **3:incluirAutores(autores)**

Ejercicio 13. Partiendo de los diagramas de clases obtenidos en la relación de problemas de la relación 2 en el ejercicio 10 de los supuestos B y C, obtener el diagrama de interacción (secuencia o comunicación) de las siguientes operaciones. Se pueden añadir atributos o modificar el diagrama de clases si se considera necesario.

- A) (del 10.B) Obtener los resultados de la carrera celebrada en una determinada fecha y lugar, se debe proporcionar el resultado por equipos e individual por atletas (medallas de oro, plata y bronce). Como salida se debe proporcionar fecha, lugar y categoría de la carrera. para los equipos ganadores, indicar el nombre del equipo, el tiempo invertido y el nombre de los atletas que lo componen y para los resultados individuales, el nombre del atleta y el tiempo invertido.
- B) (del 10.C) Matricular a un alumno de una asignatura en un grupo concreto, la asignatura es identificada por un código y el grupo por un letra que es su denominación. Terminada la operación se ha enlazado un objeto alumno con el grupo de una asignatura.